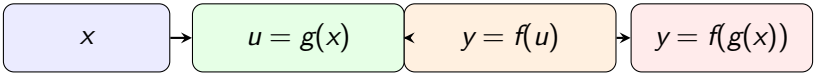
Análisis Matemático S

Unidad 3: Derivadas (Temas Clase N°15)

07/09/2026

Recordemos

Muchas funciones se construyen **componiendo** funciones más simples.



Ejemplo:

$$h(x) = \sin(x^2)$$

es la composición de

$$g(x) = x^2 \qquad \text{y} \qquad f(u) = \sin u.$$

Función compuesta

Definición

Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces

$$y = f(g(x))$$

es una **función compuesta**.

Para derivarla, debemos tener en cuenta dos cambios:

$$x \longrightarrow u = g(x) \longrightarrow y = f(u).$$

Es decir, cambia u cuando cambia x, y cambia y cuando cambia u.

Enunciado de la regla de la cadena

Teorema: Derivación en cadena

Si $y = f(u)$ es una función derivable en u; y si además $u = g(x)$ es una función derivable en x; entonces la función

$$y = f(g(x)),$$

es derivable en x y la derivada está dada por:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}} \Longrightarrow \boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{d(f(u))}{du} \cdot \frac{d(g(x))}{dx}}$$

También puede escribirse como: $\boxed{\left(f(g(x))\right)' = f'(g(x))\, g'(x)}$ **Regla de la Cadena**

Primero se deriva la función externa y luego se multiplica por la derivada de la función interna.

Demostración de la regla de la cadena

Sea

$$y = f(u), \qquad u = g(x).$$

Cuando x experimenta un incremento Δx, se producen los incrementos

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$$

y

$$\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u).$$

Por definición de derivada,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Multiplicamos y dividimos por Δu:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right).$$

Recordemos: función inversa

Sea una función

$$f : A \longrightarrow B.$$

Si f es biyectiva, existe su función inversa

$$f^{-1} : B \longrightarrow A,$$

tal que: $\boxed{f^{-1}(f(x)) = x \quad y \quad f(f^{-1}(x)) = x}$

Idea importante

La función inversa "deshace" la acción de la función original.

derivada de la función inversa

Regla de derivación de la función inversa

Si f es invertible y derivable, y

$$f'(f^{-1}(x)) \neq 0,$$

entonces

$$\boxed{(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}}$$

También puede expresarse como

$$\boxed{(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}}$$

Interpretación con notación diferencial

Supongamos que

$$y = f(x)$$

y que podemos despejar

$$x = f^{-1}(y).$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

Para la función inversa,

Derivada de la función inversa

Sea f una función derivable e invertible.

Sabemos que

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Derivamos ambos miembros respecto de x:

$$\frac{d}{dx}\left[f^{-1}(f(x))\right] = \frac{d}{dx}(x).$$

Aplicando la **regla de la cadena**:

$$(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1.$$

Derivada de la función inversa

Partimos de

$$(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1.$$

Si

$$f'(x) \neq 0,$$

entonces

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Si llamamos

Derivadas de funciones trigonométricas inversas

Consideremos: $f(x) = y = \arcsin x, \qquad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Su inversa es

$$x = \sin y.$$

Como

$$x' = \cos y,$$

tenemos

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos y}.$$

Usando: $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$, y $x = \sin y$

resulta

$$\boxed{(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

para $-1 < x < 1$.

Derivadas de funciones trigonométricas inversas

Consideremos: $f(x) = y = \arccos x, \qquad 0 \leq x \leq \pi.$

Su inversa es

$$x = \cos y.$$

Como

$$x' = -\sin y,$$

tenemos

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sin y}.$$

Usando: $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$, y $x = \cos y$

resulta

$$\boxed{(\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

para $-1 < x < 1$.

Derivadas de funciones trigonométricas inversas

Consideremos: $f(x) = y = \arctan x, \qquad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Su inversa es

$$x = \tan y.$$

Como

$$x' = \sec^2 y,$$

tenemos

$$(\arctan x)' = \frac{1}{\sec^2 y}.$$

Usando: $\tan^2 y + 1 = \sec^2 y$, y $x = \tan y$

resulta

$$\boxed{(\arcsin x)' = \frac{1}{x^2 + 1}}$$

para $x \in \Re$.

Recordemos: Funciones explícitas e implícitas

Función explícita

Una función está dada en forma explícita cuando y aparece despejada:

$$y = f(x).$$

Ejemplo:

$$y = x^2 + 3x - 1.$$

Función implícita

Una relación está dada en forma implícita cuando x e y aparecen ambas se enceuntran ligadas pro la ecuación :

$$F(x, y) = 0.$$

y la función $y = f(x)$ se encuentra definida en un intervalo, es tal que: $F(x, f(x)) = 0$.

Idea de la derivación implícita

En una ecuación implícita, suponemos que

$$y = y(x).$$

Entonces, cuando derivamos respecto de x, debemos recordar que y depende de x.

$$\frac{d}{dx}(y) = y'$$

$$\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\,y'$$

$$\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2\,y'$$

Clave

Cada vez que se deriva una expresión con y, aparece la regla de la cadena.

Ejemplo:

Derivar implícitamente:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Derivamos ambos miembros respecto de x:

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25).$$

$$2x + 2yy' = 0.$$

Despejamos y':

$$2yy' = -2x.$$

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}}$$

Ejemplo 2: simplificación

A partir de

$$y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x},$$

podemos factorizar 3 en numerador y denominador:

$$y' = \frac{3(2y - x^2)}{3(y^2 - 2x)}.$$

Cancelamos:

$$\boxed{y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}}$$

Derivación logarítmica

La derivación logarítmica es útil cuando una función tiene:

- productos,
- cocientes,
- potencias con funciones,
- raíces,
- exponentes variables.

La idea es aplicar logaritmo natural a ambos lados:

$$y = f(x)$$

$$\ln y = \ln(f(x)).$$

Propiedades de logaritmos

Recordemos las siguientes propiedades:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^r) = r \ln a$$

Estas propiedades permiten transformar productos y potencias en expresiones más fáciles de derivar.

Derivación logarítmica

Si

$$y = f(x),$$

aplicamos logaritmo natural:

$$\ln y = \ln(f(x)).$$

Derivamos ambos miembros:

$$\frac{1}{y}y' = \frac{d}{dx}\left[\ln(f(x))\right].$$

Por lo tanto,

$$y' = y \cdot \frac{d}{dx}\left[\ln(f(x))\right].$$

Como $y = f(x)$,

$$\boxed{y' = f(x) \cdot \frac{d}{dx}\left[\ln(f(x))\right]}$$

¿Cuándo usar derivación logarítmica?

Principalmente conviene usarla cuando la función tiene una estructura como:

$$y = f(x) = [u(x)]^{v(x)}$$

donde tanto la base como el exponente dependen de x.

También puede ser útil en expresiones del tipo:

$$y = f(x) = \frac{u(x)v(x)}{w(x)}$$

porque los productos se transforman en sumas y los cocientes en restas.

Derivación logarítmica

Si: $y = f(x) = [u(x)]^{v(x)}$

aplicamos logaritmo natural:

$$\ln y = \ln\left([u(x)]^{v(x)}\right).$$

Aplicamos propiedades de logaritmo, y escribimos como un producto:

$$\ln y = v(x) \cdot \ln\left(u(x)\right).$$

Derivamos ambos miembros:

$$\frac{1}{y}y' = \frac{d}{dx}\left[v(x) \cdot \ln\left(u(x)\right)\right].$$

Despejamos y',

$$y' = y \cdot \left(v'(x) \cdot \ln\left(u(x)\right) + \frac{v(x)}{u(x)} \cdot u'(x)\right).$$

Como $y = [u(x)]^{v(x)}$,

$$\boxed{y' = [u(x)]^{v(x)} \cdot \left(v'(x) \cdot \ln\left(u(x)\right) + \frac{v(x)}{u(x)} \cdot u'(x)\right).}$$

Derivación logarítmica

Si: $y = f(x) = \dfrac{u(x) \cdot v(x)}{w(x)}$,

aplicamos logaritmo natural:

$$\ln y = \ln\left(\frac{u(x) \cdot v(x)}{w(x)}\right).$$

Aplicamos propiedades de logaritmo, y escribimos:

$$\ln y = \ln\left(u(x)\right) + \ln\left(v(x)\right) - \ln\left(w(x)\right).$$

Derivamos ambos miembros:

$$\frac{1}{y}y' = \frac{d}{dx}\left[\ln\left(u(x)\right) + \ln\left(v(x)\right) - \ln\left(w(x)\right)\right].$$

Por lo tanto, $y' = y \cdot \left(\frac{u'(x)}{u(x)} + \frac{v'(x)}{v(x)} - \frac{w'(x)}{u(x)}\right)$, como $y = f(x)$

$$\boxed{y' = \frac{u(x) \cdot v(x)}{w(x)} \cdot \left(\frac{u'(x)}{u(x)} + \frac{v'(x)}{v(x)} - \frac{w'(x)}{w(x)}\right)}$$

Derivada de $f(x) = x^r$, con $r \in \Re$

Dada: $f(x) = x^r$, aplicamos derivación logaritmica.

$$\ln y = \ln(x^r)$$

$$\ln y = r \cdot \ln(x)$$

Aplicamos regla del producto,

Despejo y'

$$y' = y \cdot r \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = x^r \cdot r \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = rx^{r-1}$$

Así, la regla

$$\boxed{(x^r)' = rx^{r-1}}$$

también es válida para $r \in \mathbb{R}$,

Tabla de derivadas

Función	Derivada
$y = k$	$y' = 0$
$y = \sqrt{u}$	$y' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$y = a^u$	$y' = a^u \ln(a)\, u'$
$y = e^u$	$y' = e^u\, u'$

Función	Derivada
$y = \ln u$	$y' = \dfrac{u'}{u}$
$y = \log_a u$	$y' = \dfrac{u'}{u \ln(a)}$
$y = \sin u$	$y' = \cos u\, u'$
$y = \cos u$	$y' = -\sin u\, u'$
$y = \tan u$	$y' = \sec^2 u\, u'$

Función	Derivada
$y = \arcsin u$	$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = \arccos u$	$y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = \arctan u$	$y' = \frac{u'}{1+u^2}$

Función	Derivada
$y = u^r, r \in \Re$	$y' = r\, u^{r-1} u'$

Regla de la cadena

En todas estas fórmulas, $u = u(x)$, por eso aparece el factor: $\boxed{u' = \dfrac{du}{dx}}$.